



对象组合

北京理工大学计算机学院
金旭亮

对象组合

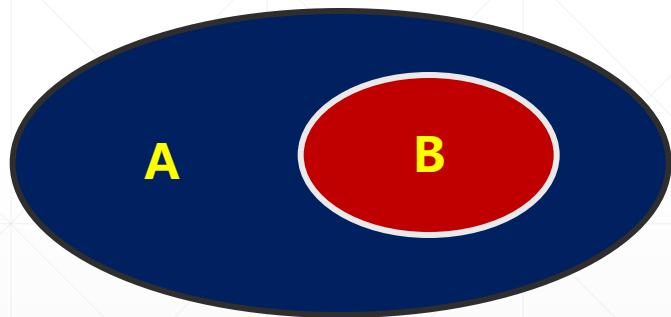
对象组合指的是对象之间的相互包容关系。

在面向对象时代：

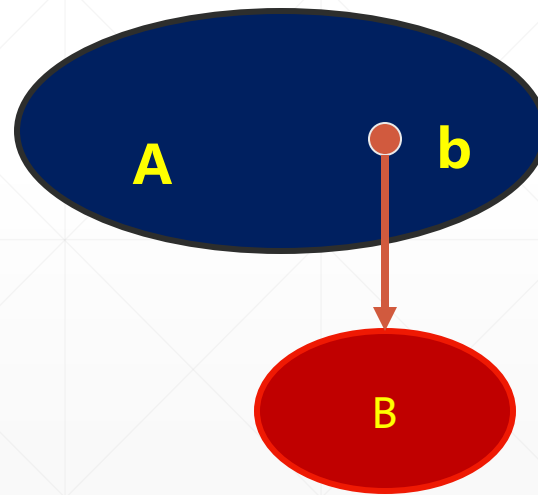


对象的两种组合方式

- 一个对象包容另一个对象，称为“对象组合”。
- 有两种组合方式：



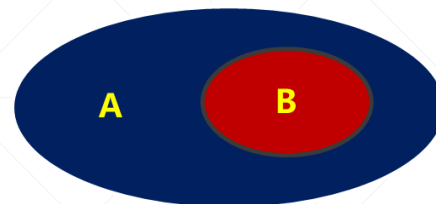
方式一：A对象完全包容B对象，容器对象A管理被包容对象B的生命周期



方式二：B对象是独立的，A对象引用现成的B对象

对象组合方式一的实现

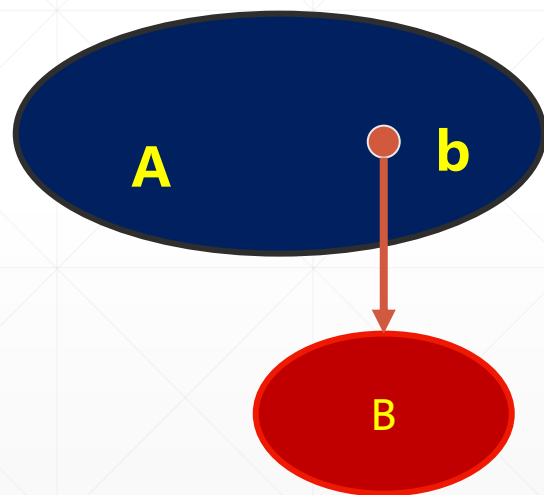
```
class A{  
    private class B{  
  
    }  
    private B innerBObj=null;  
    public A(){  
        innerBObj=new B();  
    }  
}
```



- A完全包容B。
- A对象创建时，B对象自动创建，同样地，A对象销毁时，B对象也同时销毁。

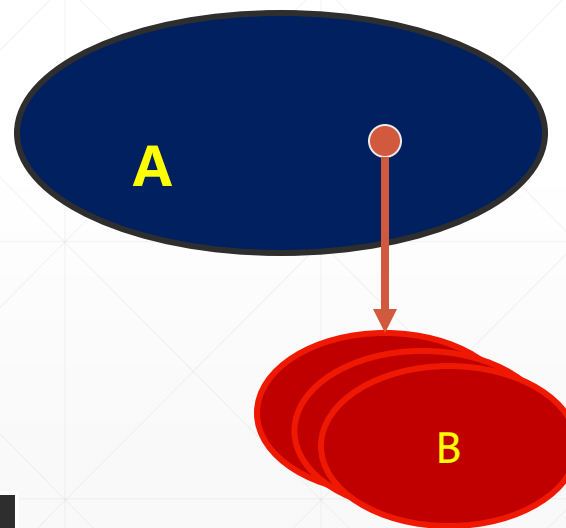
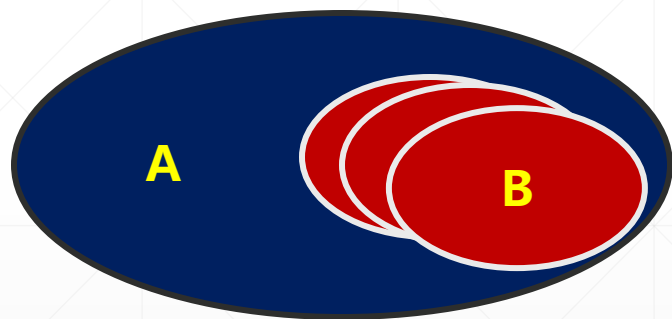
对象组合方式二的实现

```
public class ObjectComposite {  
    public static void main(String[] args) {  
        A aObj=new A();  
        aObj.setInnerBObj(new B());  
    }  
}  
  
class B { }  
  
class A {  
    private B innerBObj = null;  
    public B getInnerBObj() {  
        return innerBObj;  
    }  
    public void setInnerBObj(B innerBObj) {  
        this.innerBObj = innerBObj;  
    }  
}
```



动手动脑

- 请编写程序实现“一对多”的两种对象组合关系



特点：一个A对象，对应多个B对象

对象组合的具体应用



在实际开发中，对象组合无处不在。



比如，在桌面应用中，窗体与窗体上各种控件之间的关系，就是第一种对象组合方式，窗体对象负责管理控件对象的生命周期，当窗体对象销毁时，所有控件对象也随之销毁。



JDK中的许多集合，比如`ArrayList<T>`，它与放在集合中的对象之间，就是第二种对象组合方式，集合对象自己，与放在集合中的对象，其生命周期是相互独立的。

确定对象之间的组合关系-1



汽车 = 发动机 + 4个轮子 + 5个座位 + ...



```
class car {  
    Engine engine;  
    Wheel[] wheels = new Wheel[4];  
    Seat[] seats = new Seat[5];  
    ...  
}
```

确定对象之间的组合关系-2



机场上所停靠的飞机数目是变化的，因此，需要使用集合来表示某个时刻机场上的飞机。

```
class Plane{  
    private PlaneType type;  
    private String madeIn;  
    private List<Seat> seats;  
    .....  
}
```

```
class Airport{  
    private String name;  
    private Address address;  
    List<Plane> planes =  
        new ArrayList<Plane>();  
    ...  
}
```

有组合关系的类设计的基本“套路”



对象间一对一的关联，可以通过在类中定义一个字段，引用要组合的对象实现。



一对多的关联，分析清楚“多”的那一方，是数目固定的还是变化的，如果数目固定的，可以使用数组类型的字段来保存这些对象的引用，如果数目是变化的，则可以使用JDK中的各种集合来保存这些对象引用。



除非必要，所有字段都应该是`private`的，外界要访问它，必须通过`getter`方法，要修改它，必须通过`setter`方法。只读的字段，不要提供`Setter`方法，仅在构造方法（或类的初始化块中）对它们进行初始化。

动手动脑



- 假设有一个卖书的网上电子书店，每本书都有作者、定价、出版社等信息，同时，每个读者又可以对某本书发表评论。
- 请设计一组类表达上述信息结构，并定下各个对象间的组合关系，注意区分“一对一”和“一对多”两种情况。

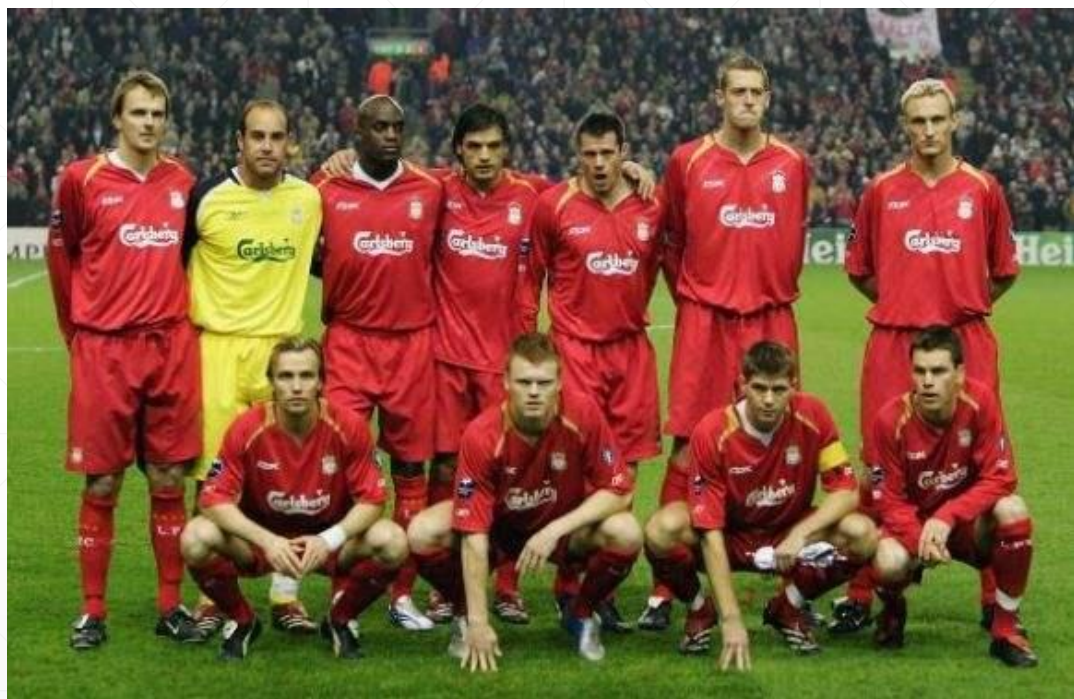
动手动脑



一台电脑是由多种部件组成的，比如内置有主板、CPU、内存，外置设备包括显示器、鼠标、键盘等等。

请仔细分析一台典型的家用PC的构成，然后用面向对象的方法为它建立一个模型，这个模型能很方便地使用Java实现。

动手动脑



每个足球队都由若干名足球运动员构成，隶属于某个足球俱乐部。

著名的足球运动员可以转会，加入另外一支球队，对方往往需要支付相应的金钱。

请从面向对象的视角分析足球运动员、足球队和足球俱乐部之间的关系，为其建立一个模型，能用Java实现。

下一讲



对象的复制